aprendo+

Proceso de selección: Data Analyst

El caso práctico: monitoreo de participación semanal

Contexto. Aprendo+ envía una actividad breve por día escolar a grupos de WhatsApp de familias y docentes de educación inicial. La plataforma registra las interacciones de las familias (por ejemplo, enviar una foto del niño o niña haciendo la actividad) y de las y los docentes. Tienes 6 semanas de datos (17 de agosto al 27 de septiembre de 2026) de 3 UGEL, 24 instituciones y 48 grupos. Rocket Learning es el socio tecnológico que opera la plataforma y entrega los datos. UGEL es la Unidad de Gestión Educativa Local

Tu situación. Es lunes 2 de noviembre. Eres el o la nueva Data Analyst. Acabas de recibir la extracción de las últimas seis semanas, sin revisión previa, y debes preparar el reporte semanal para el CEO y la PMO Lead.

Métrica principal. Tasa de participación semanal = familias distintas con al menos una respuesta con evidencia (foto, audio o video) en las actividades de la semana ÷ familias registradas hasta el fin de esa semana. Una persona cuenta una sola vez aunque tenga más de un registro.

Qué debes entregar

Parte 1. SQL (obligatoria). Puedes usar cualquier motor gratuito (SQLite está incluido en el paquete; también DuckDB, PostgreSQL, MySQL, etc.) y ejecutarlo desde el entorno que prefieras. Las consultas deben estar escritas en SQL, comentadas. Indica qué motor usaste e incluye la tabla de resultados de cada consulta en el PDF que entregarás (el código completo va en el anexo):

- **1.1** La tasa de participación semanal por UGEL y en total, para las 6 semanas.
- **1.2** Los 5 grupos con mayor caída de participación entre el promedio de las semanas 1 a 4 y el promedio de las semanas 5 y 6.
- **1.3** Cuántas familias participaron con evidencia en al menos 2 semanas distintas, de las semanas 1 a 4 y no participaron con evidencia en las semanas 5 y 6, y en qué grupos se concentran.
- **1.4** Consultas de control de calidad que cuantifiquen los problemas que encuentres en los datos.

Parte 2. Calidad de datos (máximo 1 página). Lista priorizada de los problemas que encontraste, su impacto en la métrica, qué corregirías tú y qué le pedirías al equipo de Rocket Learning.

Parte 3. Alerta (máximo 120 palabras). Un mensaje al CEO y a la PMO Lead, como si fuera el lunes 28, sobre lo que muestra el reporte. Debe poder leerse en un minuto por alguien no técnico y decir qué sabes, qué no sabes y qué harías esta semana.

Parte 4. Automatización (máximo 1 página o un esquema). Cómo dejarías este reporte corriendo todos los días y cada semana sobre AWS: qué se ejecuta y cuándo, qué validaciones incluye, qué pasa si algo falla y quién se entera. Si no conoces AWS, propón el servicio equivalente. También: Indica tus supuestos sobre cómo llegan los datos.

Opcional (suma): un gráfico, dashboard o slide, o una idea para automatizar los mensajes semanales a docentes y familias.

aprendo+

Reglas

- **Tiempo estimado:** 3 a 4 horas. No se espera más. Prioriza la claridad sobre el volumen.
- **Herramientas:** libres (SQLite incluido, DuckDB, Postgres, Python, etc.). **Se permite usar IA: indica brevemente en qué la usaste.** En la entrevista conversaremos sobre tus decisiones.
- **Entrega:** a través de este formulario, hasta el **domingo 18 de octubre a las 23:59** (hora de Lima). Sube un solo PDF con las partes 1 a 4, con el SQL pegado como texto. Si lo deseas, puedes agregar un enlace a un notebook o repositorio (Colab, GitHub) en el mismo form.
- **Preguntas:** solo por correo a tecnologia@aprendomas.org con copia a pmo@aprendomas.org, hasta el miércoles 14 de octubre al mediodía con el asunto "Preguntas Caso Aprendo+ - Proceso Data Analyst". Las respuestas se comparten con todas las personas participantes el miércoles al final del día o jueves temprano (dependiendo de la cantidad de preguntas).
- **Confidencialidad:** los datos son sintéticos. No los compartas ni los uses para otro fin.
- **Evaluación y siguiente paso:** SQL (30%), calidad de datos y criterio (25%), automatización (25%) y comunicación (20%). Quienes avancen recibirán invitación para una entrevista en las semanas del 19 y 26 d octubre.

Formato de entrega (un solo PDF)

Para que podamos revisar tu trabajo con el mismo orden en todos los casos, usa esta estructura, en este orden y con estos títulos:

Resumen. Lo más importante que encontraste, máximo 3 líneas.

1.1 Tasa de participación semanal. Tabla con este formato (los números son solo de ejemplo). Un decimal, en porcentaje.

Semana	UGEL A	UGEL B	UGEL C	Total
1	xx.x	xx.x	xx.x	xx.x
…	…	…	…	…
6	xx.x	xx.x	xx.x	xx.x

1.2 Cinco grupos con mayor caída. Lista con el código del grupo y la caída en puntos porcentuales.

1.3 Familias que dejan de participar. El total, y los grupos donde se concentran con su número de familias.

1.4 Controles de calidad. Una línea por problema o tabla: qué es, cuántas filas afecta y la consulta que lo detecta.

Consultas SQL. El código completo y comentado, al final del documento (anexo).

Parte 2. Calidad de datos. Máximo 1 página.

Parte 3. Alerta. Máximo 120 palabras, bajo ese título.

Parte 4. Automatización. Máximo 1 página o un esquema.

Uso de IA. Una o dos líneas.

Parte opcional: a tu criterio.